

X86 和 X87 汇编指令大全（有注释）

一、数据传输指令 -----

它们在存储器、寄存器和输入输出端口之间传送数据。

1. 通用数据传送指令.

- MOV** 传送字或字节.
- MOVSX** 先符号扩展,再传送.
- MOVZX** 先零扩展,再传送.
- PUSH** 把字压入堆栈.
- POP** 把字弹出堆栈.
- PUSHA** 把 **AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI** 依次压入堆栈.
- POPA** 把 **DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX** 依次弹出堆栈.
- PUSHAD** 把 **EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI** 依次压入堆栈.
- POPAD** 把 **EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX** 依次弹出堆栈.
- BSWAP** 交换 **32** 位寄存器里字节的顺序
- XCHG** 交换字或字节.(至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)
- CMPXCHG** 比较并交换操作数.(第二个操作数必须为累加器 **AL/AX/EAX**)
- XADD** 先交换再累加.(结果在第一个操作数里)
- XLAT** 字节查表转换.----**BX** 指向一张 **256** 字节的表的起点,**AL** 为表的索引值(**0-255**,即 **0-FFH**);返回 **AL** 为查

表结果.([BX+AL]->AL)

2. 输入输出端口传送指令.

IN I/O 端口输入. (语法: **IN** 累加器, {端口号 | **DX**})

OUT I/O 端口输出. (语法: **OUT** {端口号 | **DX**},累加器)

输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 **DX** 指定时, 其范围是 0-65535.

3. 目的地址传送指令.

LEA 装入有效地址.例: **LEA DX,string** ;把偏移地址存到 **DX**.

LDS 传送目标指针,把指针内容装入 **DS**.例: **LDS SI,string** ;把段地址:偏移地址存到 **DS:SI**.

LES 传送目标指针,把指针内容装入 **ES**.例: **LES DI,string** ;把段地址:偏移地址存到 **ES:DI**.

LFS 传送目标指针,把指针内容装入 **FS**.例: **LFS DI,string** ;把段地址:偏移地址存到 **FS:DI**.

LGS 传送目标指针,把指针内容装入 **GS**.例: **LGS DI,string** ;把段地址:偏移地址存到 **GS:DI**.

LSS 传送目标指针,把指针内容装入 **SS**.例: **LSS DI,string** ;把段地址:偏移地址存到 **SS:DI**.

4. 标志传送指令.

LAHF 标志寄存器传送,把标志装入 **AH**.
SAHF 标志寄存器传送,把 **AH** 内容装入标志寄存器.
PUSHF 标志入栈.
POPF 标志出栈.
PUSHD **32** 位标志入栈.
POPD **32** 位标志出栈.

二、算术运算指令 -----

ADD 加法.
ADC 带进位加法.
INC 加 **1**.
AAA 加法的 **ASCII** 码调整.
DAA 加法的十进制调整.
SUB 减法.
SBB 带借位减法.
DEC 减 **1**.
NEG 求反(以 **0** 减之).
CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).
AAS 减法的 **ASCII** 码调整.
DAS 减法的十进制调整.
MUL 无符号乘法.结果回送 **AH** 和 **AL**(字节运算),或 **DX** 和 **AX**(字运算),
IMUL 整数乘法.结果回送 **AH** 和 **AL**(字节运算),或 **DX** 和

AX(字运算),

- | | |
|-------------|--|
| AAM | 乘法的 ASCII 码调整. |
| DIV | 无符号除法.结果回送:商回送 AL ,余数回送 AH , (字节运算);或 商回送 AX ,余数回送 DX , (字运算). |
| IDIV | 整数除法.结果回送:商回送 AL ,余数回送 AH , (字节运算);或 商回送 AX ,余数回送 DX , (字运算). |
| AAD | 除法的 ASCII 码调整. |
| CBW | 字节转换为字. (把 AL 中字节的符号扩展到 AH 中去) |
| CWD | 字转换为双字. (把 AX 中的字的符号扩展到 DX 中去) |
| CWDE | 字转换为双字. (把 AX 中的字符符号扩展到 EAX 中去) |
| CDQ | 双字扩展. (把 EAX 中的字的符号扩展到 EDX 中去) |

三、逻辑运算指令 -----

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| AND | 与运算. |
| OR | 或运算. |
| XOR | 异或运算. |
| NOT | 取反. |
| TEST | 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果). |
| SHL | 逻辑左移. |
| SAL | 算术左移.(=SHL) |

SHR	逻辑右移.
SAR	算术右移.(=SHR)
ROL	循环左移.
ROR	循环右移.
RCL	通过进位的循环左移.
RCR	通过进位的循环右移.

以上八种移位指令,其移位次数可达 255 次.

移位一次时,可直接用操作码. 如 **SHL AX,1**.

移位>1 次时,则由寄存器 **CL** 给出移位次数.

如 **MOV CL,04 SHL AX,CL**

四、串指令 -----

DS:SI 源串段寄存器 :源串变址.

ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址.

CX 重复次数计数器.

AL/AX 扫描值.

D 标志 **0** 表示重复操作中 **SI** 和 **DI** 应自动增量;

1 表示应自动减量.

Z 标志 用来控制扫描或比较操作的结束.

MOVS 串传送.(**MOVSB** 传送字符. **MOVSW** 传送字.
MOVSD 传送双字.)

CMPS 串比较.(**CMPSB** 比较字符. **CMPSW** 比较字.)

SCAS 串扫描.把 **AL** 或 **AX** 的内容与目标串作比较,比较结

果反映在标志位.

LODS 装入串.把源串中的元素(字或字节)逐一装入 **AL** 或 **AX** 中.(**LODSB** 传送字符. **LODSW** 传送字. **LODSD** 传送双字.)

STOS 保存串.是 **LODS** 的逆过程.

REP 当 **CX/ECX**<>**0** 时重复.

REPE/REPZ 当 **ZF=1** 或比较结果相等,且 **CX/ECX**<>**0** 时重复.

REPNE/REPNZ 当 **ZF=0** 或比较结果不相等,且 **CX/ECX**<>**0** 时重复.

REPC 当 **CF=1** 且 **CX/ECX**<>**0** 时重复.

REPNC 当 **CF=0** 且 **CX/ECX**<>**0** 时重复.

五、程序转移指令 -----

1. 无条件转移指令 (长转移)

JMP 无条件转移指令

CALL 过程调用

RET/RETF 过程返回.

2. 条件转移指令 (短转移,-128 到+127 的距离内)(当且仅当 **(SF XOR OF)=1** 时,**OP1<OP2**)

JA/JNBE 不小于或不等于时转移.

JAE/JNB 大于或等于转移.

JB/JNAE 小于转移.

JBE/JNA 小于或等于转移.

以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志 C 和 Z).

JG/JNLE	大于转移.
JGE/JNL	大于或等于转移.
JL/JNGE	小于转移.
JLE/JNG	小于或等于转移.

以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志 S,O 和 Z).

JE/JZ	等于转移.
JNE/JNZ	不等于时转移.
JC	有进位时转移.
JNC	无进位时转移.
JNO	不溢出时转移.
JNP/JPO	奇偶性为奇数时转移.
JNS	符号位为 "0" 时转移.
JO	溢出转移.
JP/JPE	奇偶性为偶数时转移.
JS	符号位为 "1" 时转移.

3. 循环控制指令(短转移)

LOOP	CX 不为零时循环.
LOOPE/LOOPZ	CX 不为零且标志 Z=1 时循环.
LOOPNE/LOOPNZ	CX 不为零且标志 Z=0 时循环.
JCXZ	CX 为零时转移.
JECXZ	ECX 为零时转移.

4. 中断指令

INT	中断指令
INTO	溢出中断
IRET	中断返回

5. 处理器控制指令

HLT	处理器暂停，直到出现中断或复位信号才继续.
WAIT	当芯片引线 TEST 为高电平时使 CPU 进入等待状态.
ESC	转换到外处理器.
LOCK	封锁总线.
NOP	空操作.
STC	置进位标志位.
CLC	清进位标志位.
CMC	进位标志取反.
STD	置方向标志位.
CLD	清方向标志位.
STI	置中断允许位.
CLI	清中断允许位.

六、伪指令 -----

DW	定义字(2 字节).
PROC	定义过程.

ENDP	过程结束.
SEGMENT	定义段.
ASSUME	建立段寄存器寻址.
ENDS	段结束.
END	程序结束.

七、处理机控制指令：标志处理指令 -----

CLC	进位位置 0 指令
CMC	进位位求反指令
STC	进位位置为 1 指令
CLD	方向标志置 1 指令
STD	方向标志位置 1 指令
CLI	中断标志置 0 指令
STI	中断标志置 1 指令
NOP	无操作
HLT	停机
WAIT	等待
ESC	换码
LOCK	封锁

浮 点 运 算 指 令 集

=====

一、控制指令(带 9B 的控制指令前缀 F 变为 FN 时浮点不检查，
机器码去掉 9B)----

FINIT	初始化浮点部件	机器码	9B DB E3
FCLEX	清除异常	机器码	9B DB E2
FDISI	浮点检查禁止中断	机器码	9B DB E1
FENI	浮点检查禁止中断二	机器码	9B DB E0
WAIT	同步 CPU 和 FPU	机器码	9B
FWAIT	同步 CPU 和 FPU	机器码	D9 D0
FNOP	无操作	机器码	DA E9
FXCH	交换 ST(0)和 ST(1)	机器码	D9 C9
FXCH ST(i)	交换 ST(0)和 ST(i)	机器码	D9 C1iii
FSTSW ax	状态字到 ax	机器码	9B DF E0
FSTSW	word ptr mem 状态字到 mem	机器码	9B DD mm111mmm
FLDCW	word ptr mem mem 到 状态字	机器码	D9 mm101mmm
FSTCW	word ptr mem 控制字到 mem	机器码	9B D9 mm111mmm
FLDENV	word ptr mem mem 到 全 环 境	机器码	D9 mm100mmm
FSTENV	word ptr mem 全 环 境 到 mem	机器码	9B D9 mm110mmm
FRSTOR	word ptr mem mem 到 FPU 状态		

机器码 DD mm100mmm

FSAVE word ptr mem FPU 状态到 mem

机器码 9B DD mm110mmm

FFREE ST(i) 标志 ST(i)未使用 机

器码 DD C0iii

FDECSTP 减少栈指针 1->0 2->1 机

器码 D9 F6

FINCSTP 增加栈指针 0->1 1->2 机

器码 D9 F7

FSETPM 浮点设置保护

机器码 DB E4

二、数据传送指令 -----

FLDZ 将 0.0 装入 ST(0)

机器码 D9 EE

FLD1 将 1.0 装入 ST(0)

机器码 D9 E8

FLDPI 将 π 装入 ST(0)

机器码 D9 EB

FLDL2T 将 $\ln 10 / \ln 2$ 装入 ST(0) 机器码 D9 E9

FLDL2E 将 $1 / \ln 2$ 装入 ST(0) 机器码 D9 EA

FLDLG2 将 $\ln 2 / \ln 10$ 装入 ST(0) 机器码 D9 EC

FLDLN2 将 In2 装入 ST(0) 机器码 D9 ED

FLD real4 ptr mem 装入 mem 的单精度浮点数
机器码 D9 mm000mmm

FLD real8 ptr mem 装入 mem 的双精度浮点数
机器码 DD mm000mmm

FLD real10 ptr mem 装入 mem 的十字节浮点数
机器码 DB mm101mmm

FILD word ptr mem 装入 mem 的二字节整数
机器码 DF mm000mmm

FILD dword ptr mem 装入 mem 的四字节整数
机器码 DB mm000mmm

FILD qword ptr mem 装入 mem 的八字节整数
机器码 DF mm101mmm

FBLD tbyte ptr mem 装入 mem 的十字节 BCD 数
机器码 DF mm100mmm

FST real4 ptr mem 保存单精度浮点数到 mem
机器码 D9 mm010mmm

FST real8 ptr mem 保存双精度浮点数到 mem

机器码 DD mm010mmm

FIST word ptr mem 保存二字节整数到 mem

机器码 DF mm010mmm

FIST dword ptr mem 保存四字节整数到 mem

机器码 DB mm010mmm

FSTP real4 ptr mem 保存单精度浮点数到 mem 并出栈

机器码 D9 mm011mmm

FSTP real8 ptr mem 保存双精度浮点数到 mem 并出栈

机器码 DD mm011mmm

FSTP real10 ptr mem 保存十字节浮点数到 mem 并出栈

机器码 DB mm111mmm

FISTP word ptr mem 保存二字节整数到 mem 并出栈

机器码 DF mm011mmm

FISTP dword ptr mem 保存四字节整数到 mem 并出栈

机器码 DB mm011mmm

FISTP qword ptr mem 保存八字节整数到 mem 并出栈

机器码 DF mm111mmm

FBSTP tbyte ptr mem 保存十字节 BCD 数到 mem 并出栈

机器码 DF mm110mmm

FCMOVB ST(0),ST(i) <时传送 机

器码 DA C0iii

FCMOVBE ST(0),ST(i) <=时传送 机

器码 DA D0iii

FCMOVE ST(0),ST(i) =时传送 机

器码 DA C1iii

FCMOVNB ST(0),ST(i) >= 时 传 送

机器码 DB C0iii

FCMOVNBE ST(0),ST(i) > 时 传 送

机器码 DB D0iii

FCMOVNE ST(0),ST(i) !=时传送 机

器码 DB C1iii

FCMOVNU ST(0),ST(i) 有序时传送 机器

码 DB D1iii

FCMOVU ST(0),ST(i) 无序时传送 机器

码 DA D1iii

三、比较指令 -----

FCOM ST(0)-ST(1)

机器码 D8 D1

FCOMI ST(0),ST(i) ST(0)-ST(1) 机器

码 DB F0iii

FCOMIP ST(0),ST(i) ST(0)-ST(1)并出栈 机器

码 DF F0iii

FCOM real4 ptr mem ST(0)-实数 mem 机

器码 D8 mm010mmm

FCOM real8 ptr mem ST(0)-实数 mem 机

器码 DC mm010mmm

FICOM word ptr mem ST(0)-整数 mem 机

器码 DE mm010mmm

FICOM dword ptr mem ST(0)-整数 mem 机

器码 DA mm010mmm

FICOMP word ptr mem ST(0)-整数 mem 并出栈 机

器码 DE mm011mmm

FICOMP dword ptr mem ST(0)-整数 mem 并出栈

机器码 DA mm011mmm

FTST ST(0)-0

机器码 D9 E4

FUCOM ST(i) ST(0)-ST(i) 机

器码 DD E0iii

FUCOMP ST(i) ST(0)-ST(i) 并出栈

机器码 DD E1iii

FUCOMPP

ST(0)-ST(1) 并二次出栈

机器码 DA E9

FXAM

ST(0) 规格类型

机器码 D9 E5

四、运算指令 -----

FADD 把目的操作数 (直接接在指令后的变量或堆栈缓存器) 与来源操作数 (接在目的操作数后的变量或堆栈缓存器) 相加, 并将结果存入目的操作数

FADDP ST(i),ST 这个指令是使目的操作数加上 ST 缓存器, 并弹出 ST 缓存器, 而目的操作数必须是堆栈缓存器的其中之一, 最后不管目的操作数为何, 经弹出一次后, 目的操作数会变成上一个堆栈缓存器了

FIADD FIADD 是把 ST 加上来源操作数, 然后再存入 ST 缓存器, 来源操作数必须是字组整数或短整数形态的变数

FSUB 减

FSUBP

FSUBR 减数与被减数互换

FSUBRP

FISUB

FISUBR

FMUL

乘

FMULP

FIMUL

FDIV

除

FDIVP

FDIVR

FDIVRP

FIDIV

FIDIVR

FCHS

改变 ST 的正负值

FABS

回去。

把 ST 之值取出，取其绝对值后再存

FSQRT

将 ST 之值取出，开根号后再存回去。

FSCALE

这个指令是计算 $ST * 2^{ST(1)}$ 之值，再把结果存入 ST

里而 **ST(1)** 之值不变。**ST(1)** 必须是在 **-32768** 到 **32768 (-215 到 215)**之间的整数, 如果超过这个范围计算结果无法确定, 如果不是整数 **ST(1)** 会先向零舍入成整数再计算。所以为安全起见, 最好是由字组整数载入到 **ST(1)** 里。

FRNDINT 这个指令是把 **ST** 的数值舍入成整数, **FPU** 提供四种舍入方式, 由 **FPU** 的控制字组(**control word**)中的 **RC** 两个位决定

RC	舍入控制
00	四舍五入
01	向负无限大舍入
10	向正无限大舍入
11	向零舍去
